



EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO

Defensa Grabada Asincrónica (Formato Video)

Sistemas en Aeronaves - Ingeniería Aeronáutica • Grabación individual de 18 minutos máximo

18 min

Duración máxima del video

4 + 1

Preguntas personalizadas + Bomba

100 pts

Criterio: Desempeño en video

Ficha técnica de la actividad (No presencial)

Actividad 2 — Evaluación de Desempeño (Grabación asincrónica)



Duración

18 minutos máximo por estudiante (video MP4)



Modalidad

Individual — grabación en casa o espacio académico



Insumo previo

Expediente de Resolución Integral entregado (Actividad 1)



Qué se evalúa

Razonamiento aplicado, fluidez verbal y conexión entre unidades



Apoyos visuales

No se permiten notas ni lectura; solo una hoja en blanco



Punto crítico

Debe responder a las preguntas "¿qué pasaría si?" integradas en la presentación

La dinámica: grabar, no leer



No se trata de leer el expediente frente a la cámara. El estudiante debe simular una defensa ante un jurado, respondiendo a escenarios hipotéticos planteados en esta presentación, demostrando que domina las 4 unidades como un sistema.



Sin apuntes en cámara

El video debe mostrar al estudiante sin leer (mirada a cámara).



Preguntas personalizadas

Cada alumno recibe preguntas únicas basadas en su expediente.



Cierre integrador

La pregunta bomba exige conectar el principio (U1) con la conclusión (U4).

Estructura del video (18 minutos)



FASE 1 · Minutos 0–5

Resumen ejecutivo sin apoyos

- Mira fijamente a la cámara (simula contacto con el jurado).
- Sin diapositivas, sin notas, sin el documento abierto.
- Debe reconstruir la secuencia lógica de la U1 a la U4.



FASE 2 · Minutos 6–18

Respuesta a preguntas grabadas

- Responde a las 4 preguntas personalizadas (U1 a U4).
- Cada respuesta debe ser fluida y sin cortes de edición.
- Concluye con la pregunta bomba integradora (U1↔U4).



FASE 1

*Resumen ejecutivo
sin apoyos visuales*

Minutos 0 – 5

Qué debe lograr el estudiante (en cámara)

- 1 Solo su rostro y voz: sin diapositivas, sin expediente, sin notas en mano.
- 2 Recorrer la secuencia lógica completa: U1 (marco) → U2 (cálculo) → U3 (diseño) → U4 (evaluación).
- 3 Explicar el hilo conductor del proyecto: por qué cada unidad llevó a la siguiente.
- 4 Mantener un tiempo controlado de 5 minutos; la concisión es clave.



Si el estudiante desvía la mirada constantemente o hace pausas largas, **es señal de que está leyendo un guion oculto**. Se penaliza.

Fase 2: preguntas personalizadas integradas

El estudiante debe responder a 4 preguntas únicas (una por unidad) presentadas en este documento



Lo que NO debe hacer el alumno

Leer textualmente la respuesta preparada.

Cortar la grabación entre pregunta y pregunta (edición).

Usar apuntes fuera del encuadre de la cámara.



Lo que SÍ debe hacer

Leer la pregunta en voz alta, pensar 5 segundos y responder.

Grabar la sesión entera en un solo take (sin pausas).

Apoyarse en el razonamiento, no en la memoria textual.



Formato de las preguntas (ejemplo)

“¿Qué pasaría si...?” · “¿Cómo modificaría su solución de la U3 si el dato de la U2 cambiara en un 20%?” · “¿Qué haría diferente si...?”

Preguntas integradas — una por unidad

El alumno debe responder TODAS estas preguntas en su video de defensa.

U1

Marco Teórico

Tu pregunta:

Si la probabilidad de fallo exigida por FAR/CS cambiara de 10^{-9} a 10^{-6} , ¿qué tipo de fallo dejaría de exigir esa certificación en su diseño?

U2

Cálculo Termodinámico

Tu pregunta:

¿Cómo cambiaría su validación de la ACM si la temperatura de entrada del aire de sangrado subiera un 20%?

U3

Diseño FBW

Tu pregunta:

Si el sensor de ángulo de ataque fallara durante la maniobra que describió, ¿qué ley de control tomaría el mando?

U4

Evaluación y Mejora

Tu pregunta:

¿Cómo cambiaría su estrategia de protección si la temperatura exterior bajara de -20°C a -35°C ?



PREGUNTA BOMBA (Integradora)

Obligatoria al final del video (minutos 15-18)

Debe forzar la conexión entre el principio de apertura (Unidad 1) y la conclusión de cierre (Unidad 4).

Retomando el concepto base de la U1 (probabilidad de fallo catastrófico), ¿cómo valida usted que su conclusión de la U4 sobre la estrategia anti-hielo no contradice ese principio?



Por qué importa: una buena respuesta demuestra que el estudiante entendió el expediente como un sistema, no como cuatro tareas sueltas. En el video, debe sonar natural y convincente.

Rúbrica de evaluación — Desempeño en video (100 puntos)

Criterio	Excelente	Bueno	Suficiente	Insuficiente
Resumen ejecutivo (Fase 1) – 20 pts	18-20. Secuencia completa U1→U4, sin apoyos, fluida y en tiempo.	14-17. Secuencia correcta con pausas o mirada a notas.	10-13. Secuencia incompleta o desordenada.	0-9. No logra reconstruir la secuencia sin el documento.
Respuestas U1-U4 (Fase 2) – 50 pts	45-50. Responde las 4 con razonamiento aplicado y sin lectura.	35-44. Responde 3 de 4 bien, alguna pausa para recordar.	25-34. Responde 2 de 4 o se nota que lee textualmente.	0-24. Responde 0-1 correctamente o usa guion visible.
Pregunta bomba integradora – 20 pts	18-20. Conecta U1 y U4 con argumento sólido y coherente.	14-17. Conecta ambas unidades con argumento parcial.	10-13. Menciona ambas sin conectarlas realmente.	0-9. No logra relacionar U1 con U4.
Calidad técnica y tiempo – 10 pts	9-10. Audio claro, encuadre correcto, respeta los 18 min.	7-8. Audio aceptable, alguna distracción visual.	5-6. Problemas de audio o exceso de tiempo.	0-4. Grabación ininteligible o incompleta.

Guía para la revisión del video (docente)

- ✓ Revisa la mirada del estudiante: si lee, suele desviarla a los lados o hacia abajo.
- ✓ Verifica la duración total; debe ser ≤ 18 min. Si excede, penaliza en la rúbrica.
- ✓ Compara las respuestas con el expediente entregado (Actividad 1) para ver coherencia.
- ✓ Toma notas en la rúbrica mientras ves el video; no lo hagas de memoria.

Señales de alerta (posible falta de autenticidad)

- X Movimientos oculares que indican lectura de un guion fuera de cámara.
- X Cortes bruscos de edición entre pregunta y pregunta.
- X Respuestas idénticas al texto literal del expediente (memorización).
- X Falta de coherencia entre la respuesta verbal y el análisis escrito.

Requisitos técnicos para la grabación (alumno)

Formato y duración



MP4 o MOV. Máximo 18 minutos (pasa de los 18' y se descuenta).

Audio y entorno



Usa auriculares con micrófono. Busca un lugar sin ruido de fondo.

Cámara y encuadre



Cámara a la altura de los ojos. Muestra tu rostro completo, sin sombras.

Cronómetro



Ten un cronómetro visible (puede ser tu teléfono) para controlar el tiempo.



Dominar las cuatro unidades como un sistema integrado

— la cámara no miente; evalúa la auténtica capacidad de razonamiento técnico.

